

软件需求规格说明书

项目名称：在线论文文档自动生成系统

版本：V2026.07

成员：	42411167	陆思雨
成员：	42411107	钟晶卉
成员：	42436015	刘洛嘉
成员：	42311115	郑羽婷
成员：	42405057	杨凯悦
成员：	42411052	乔鑫钰

目录

目录	1
1 引言.....	4
1.1 编写目的	4
1.2 项目背景	4
1.3 定义	4
1.4 参考资料	5
2 任务概述.....	5
2.1 目标	5
2.2 运行环境	5
2.3 条件与限制	5
3 数据描述.....	6
3.1 静态数据	6
3.2 动态数据	6
3.3 数据库介绍	6
3.4 数据词典	7
3.5 数据采集	8
4 功能需求.....	8
4.1 功能划分	8
4.2 功能描述	8
5 性能需求.....	11
5.1 数据精确度	11
5.2 时间特性	11
5.3 适应性	11
6 运行需求.....	11
6.1 用户界面	11
6.2 硬件接口	12
6.3 软件接口	12
6.4 外部接口	12
6.5 故障处理	12
7 非功能性需求.....	13
7.1 安全性需求	13
7.2 可靠性需求	13
7.3 可维护性需求	13
7.4 易用性需求	14
7.5 可扩展性需求	14

8	其它需求.....	14
8.1	交付需求	14
8.2	标准与法律合规性	14
9	附录.....	15
9.1	附录 A: 论文模板默认章节结构	15
9.2	附录 B: 参考文献格式示例	15
9.3	附录 C: 模板封面默认字段定义	15
9.4	附录 D: 排版格式默认参数	16

版本修订记录

版本	日期	修改人	审核	修改说明
V1.0	2026-07-13	郑羽婷	陆思雨	初稿完成，完成功能性需求
V1.1	2026-07-14	陆思雨	郑羽婷	扩充需求描述，完善非功能性需求
V1.2	2026-07-14	钟晶卉	陆思雨	扩充至目标页数
V1.3	2026-07-15	陆思雨	刘洛嘉	修改掉了技术实现相关，扩充更多业务相关
V1.4	2026-07-16	刘洛嘉		调整格式、内容对齐模板

1 引言

1.1 编写目的

本文档为“在线论文文档自动生成工具”软件需求规格说明书，用于完整定义系统面向用户的功能需求与业务规则，明确项目边界与使用约束。本文档交付对象为项目经理、业务方、教师与学生用户，作为系统功能验收与使用培训的核心依据。本文档的读者对象包括：

- 项目管理人员：了解系统整体功能范围与交付边界，用于项目规划与进度管控；
- 业务方/甲方代表：确认系统功能是否满足实际业务需求，作为验收依据；
- 测试人员：依据功能需求条目编写测试用例，验证系统功能完整性与正确性；
- 最终用户（教师、学生、管理员）：了解系统提供的功能与操作方式，作为使用参考。

1.2 项目背景

本系统为高校大二软件工程实训项目，开发单位为在校实训开发小组，服务对象为高校教师与在校学生。在当前高校教学实践中，学生撰写课程论文与毕业论文时普遍面临以下问题：

1. 论文格式不统一，不同学院、不同课程的论文模板差异较大，学生排版耗时且容易出错；
2. Word 排版工具门槛较高，部分学生不熟悉样式、分节符、页眉页脚等高级功能，导致格式反复修改；
3. 教师批阅纸质或电子版论文时，批注留痕不系统，修改意见分散，难以追溯历史版本；
4. 论文模板由各学院自行管理，缺乏统一的模板配置与分发机制，更新不及时。

针对上述问题，本系统旨在提供一套基于 Web 的在线论文编辑与标准化文档生成工具，实现从模板配置、在线写作、格式预览、文档导出到教师批阅的完整业务闭环。

1.3 定义

- **富文本编辑器**：网页端所见即所得的文本编辑组件，支持字体、层级、表格、图片嵌入等排版操作；
- **docx**：Microsoft Word 文档标准格式；
- **PDF**：便携式文档格式，用于跨平台保持文档排版一致性；
- **论文模板**：预设的论文格式规范，包含章节结构、字体字号、行距页边距等排版参数；
- **参考文献**：论文中引用他人研究成果的文献条目，系统按标准格式自动排版；
- **批注**：教师在批阅论文时添加的修改意见或建议，关联到文档具体位置；

- **草稿保存：**系统在编辑过程中自动保存当前内容，防止意外丢失；
- **三线表：**学术论文常用的标准表格格式，由顶线、栏目线和底线三条横线构成。

1.4 参考资料

1. GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范；
2. GB/T 7714-2015 信息与文献参考文献著录规则；
3. 实训项目任务书：在线论文文档自动生成工具开发（2026 软件工程实训）；

2 任务概述

2.1 目标

1. **统一模板管理：**各学院可配置专属的论文格式模板，覆盖毕业论文、课程论文、项目设计等多种类型，确保全院学生使用一致的排版规范；
2. **在线便捷写作：**学生通过网页即可进行论文的在线编辑，支持文字排版、图片插入、表格编辑、参考文献管理等常用功能，系统自动保存写作进度；
3. **标准化文档导出：**编辑完成后，学生可一键导出符合学校格式规范的 Word 文档与 PDF 文件，无需手动调整排版。
4. **课程论文批阅：**教师可在线查看学生提交的课程论文，添加批注与评语，评定成绩，学生可查看批阅意见并修改后重新提交。

2.2 运行环境

系统为 Web 端应用，用户通过主流浏览器访问即可使用，无需安装任何客户端软件。支持的浏览器包括 Chrome 90 及以上版本、Edge 90 及以上版本、Firefox 88 及以上版本。建议用户在分辨率不低于 1366×768 的屏幕上使用，以获得最佳编辑体验。

2.3 条件与限制

1. 单篇论文正文字数上限为 5 万字，超出此限制需拆分处理；
2. 单篇论文最多插入 50 张图片，单张图片大小不超过 5MB；
3. 参考文献条目上限为 200 条；
4. 教师单条批注字数不超过 500 字符；
5. 系统暂不支持复杂数学公式的在线编辑与排版；

6. 系统暂不支持多人同时编辑同一篇论文；
7. 导出的 Word 和 PDF 文档排版严格遵循预设模板规范，用户无法在导出后通过系统修改格式参数。

本系统不具备以下功能，超出范围的需求不在本次开发目标内：

1. 不提供论文查重功能，系统不检测论文内容的原创性；
2. 不提供 AI 写作辅助功能，论文内容完全由学生自主撰写；
3. 不提供学术不端检测功能，抄袭判定由教师或学校其他系统负责；
4. 不对接学校教务系统，课程信息与学生名单不自动同步；
5. 不提供论文内容的版本差异对比功能（如 Word 的修订模式）。

3 数据描述

3.1 静态数据

系统长期持久存储的基础数据包括：用户账号信息、角色定义数据、权限节点数据、学院/院系基础信息、论文模板基础结构与排版参数。

3.2 动态数据

系统运行过程中实时产生、变更的数据包括：用户登录 Token 会话、学生论文草稿内容、论文版本历史记录、教师批注与评分记录、提交流转日志、系统操作审计日志。

3.3 数据库介绍

采用 MySQL 8.0 关系型数据库存储全部业务数据，各表之间通过外键连接。

数据表	说明
用户表	存储学生、教师、管理员的账号信息、密码、角色与所属学院
学院表	存储各院系的基础信息，与模板和用户归属关联
模板表	存储论文模板的名称、类型、所属学院、启用状态与章节结构配置
模板格式表	存储模板的排版参数，包括字体、行距、页边距等格式约束
论文表	存储学生创建的论文基本信息、选用模板、当前状态
论文章节表	存储各章节的标题与正文内容
参考文献表	存储每篇论文的参考文献条目及其类型、作者、标题等信息
图片附件表	记录学生上传图片的文件信息及其在论文中的嵌入位置
批注表	存储教师添加的批注内容、位置、时间
评阅记录表	存储教师的整体评语、评分、等级与操作时间
版本历史表	记录论文每次提交、批阅、退回的版本快照与流转日志
操作日志表	记录用户登录、创建、修改、提交、导出等关键操作

3.4 数据词典

字段名	数据类型	说明
user_id	BIGINT(20)	用户唯一标识，主键自增
username	VARCHAR(50)	用户名，唯一，用于登录
password_hash	VARCHAR(255)	BCrypt 加密后的密码哈希
template_id	BIGINT(20)	模板唯一标识
template_type	TINYINT(1)	模板类型：1-毕业论文，2-课程论文，3-项目论文
paper_id	BIGINT(20)	论文唯一标识
paper_status	TINYINT(1)	状态：1-草稿，2-已提交，3-已批阅，4-已退回
annotation_text	TEXT	批注内容
score	DECIMAL(5,2)	论文评分，范围 0-100
grade	VARCHAR(10)	等级：优秀/良好/中等/及格/不及格

3.5 数据采集

- **用户信息**：学生通过注册页面自行填写提交；教师和管理员信息由系统管理员在后台录入。
- **学院信息**：由系统管理员初始化配置，可根据学校院系调整进行增删改。
- **模板数据**：由系统管理员根据各学院的论文格式规范进行配置，包括章节结构和排版参数的设置。
- **论文内容**：由学生在在线编辑器中逐章填写、上传图片、插入表格、录入参考文献，系统自动采集并保存。
- **批阅数据**：教师在批阅界面中添加批注、填写评语和评分时产生，由系统自动记录。
- **操作日志**：系统后台自动记录用户的关键操作行为，包括登录、论文创建与修改、提交、导出、批阅等，用于安全审计和问题追溯。

4 功能需求

4.1 功能划分

系统划分为以下六大核心功能模块：

1. 用户认证与权限管理模块；
2. 后台基础数据管理模块；
3. 论文模板管理模块；
4. 学生在线写作模块；
5. 文档预览与导出模块；
6. 课程论文批阅模块。

4.2 功能描述

4.2.1 用户认证与权限管理

该模块负责用户的注册、登录与权限隔离，是系统安全运行的基础保障。

需求 FR001：系统支持学生通过用户名和密码自行注册账号，需填写真实姓名、学号、邮箱、手机号及所属学院，系统校验用户名与邮箱唯一性。

需求 FR002：系统支持所有用户通过用户名密码登录，登录成功签发 JWT Token，前端存储 Token 并携带于后续请求中。

需求 FR003：系统基于 RBAC 模型实现权限拦截，对三类角色进行严格访问隔离，禁止越权操作。

需求 FR004：JWT Token 有效期为 2 小时，过期需重新登录，持续操作时自动续期。

4.2.2 后台基础数据管理

该模块由管理员操作，维护学院基础信息，为模板分类提供数据支撑。

需求 FR005：管理员可查看所有学院列表，列表以表格形式展示学院名称、描述、创建时间等信息，支持按学院名称关键字进行模糊搜索，搜索结果实时更新。

需求 FR006：管理员可新增学院信息，填写学院名称（必填，不可与已有学院重复）和描述信息（选填，简要说明该学院）。新增成功后，学院立即出现在列表中。

需求 FR007：管理员可编辑已有学院的名称和描述信息。编辑后保存即可生效，已关联该学院的模板不受影响。

需求 FR008：管理员可删除学院，删除前系统弹出二次确认对话框，明确提示“删除后无法恢复”。确认删除后，学院从列表中移除。

4.2.3 论文模板管理

该模块是管理员端的核心功能，负责论文模板的全生命周期管理。模板定义了论文的格式规范，学生创建论文时自动套用所选模板的格式。

需求 FR009：管理员可查看所有模板列表，列表以表格形式展示模板名称、类型、所属学院、启用状态、版本号、更新时间等信息。支持按学院、模板类型（毕业论文/课程论文/项目论文）、启用状态（已启用/已停用）进行组合筛选，搜索结果实时更新。

需求 FR010：管理员可新增论文模板，填写基本信息并配置模板内容。新增时需完成以下配置：

- 模板名称：唯一，便于学生识别；
- 模板类型：选择毕业论文、课程论文或项目论文；
- 所属学院：选择模板适用的学院范围；
- 章节结构：定义论文的章节层级和标题，如“摘要”、“第一章”、“第二章”等；
- 排版参数：设置字体、字号、行距、页边距、页眉页脚样式等。

需求 FR011：管理员可编辑已有模板的基本信息和章节结构，但已启用的模板不允许修改排版参数，以保证学生创建论文时格式一致。编辑后保存即可生效。

需求 FR012：管理员可启用或停用模板，启用后学生可选择该模板创建论文，停用后新建论文无法选择该模板，但已创建的论文不受影响。

需求 FR013：管理员可删除未启用的模板，删除前系统弹出二次确认对话框，明确提示“删除后无法恢复”。确认删除后，模板从列表中移除。

需求 FR014：系统为每个模板维护版本号，每次修改章节结构或排版参数时自动生成新版本，历史版本保留以便回溯。

需求 FR015：管理员可导入/导出模板配置文件（JSON 格式），便于在不同环境间迁移模板数据。导入时系统校验文件格式和字段完整性，导出时生成包含所有模板信息的 JSON 文件。

4.2.4 学生在线写作

该模块是学生端的核心功能，学生在此完成论文的全部编辑工作。

需求 FR016: 学生可按学院与论文类型筛选可用模板，从已启用的模板中选择一个，点击创建论文项目。创建时系统自动根据所选模板生成预设的章节结构，学生即可开始编辑。

需求 FR017: 编辑器支持以下文字排版操作：标题层级设置（一级/二级/三级标题）、文字加粗、文字斜体、下划线、左对齐/居中/右对齐/两端对齐、段落缩进、有序列表/无序列表。编辑器为所见即所得模式，学生可直接在页面上编辑内容。

需求 FR018: 学生可从本地上传图片（支持 JPG、PNG、GIF、SVG 格式），上传后图片嵌入文档指定位置。单张图片大小不超过 5MB，单篇论文图片总数不超过 50 张。图片上传失败时，系统提示具体原因（如格式不支持、文件过大等）。

需求 FR019: 学生可在文档中插入自定义表格，支持设置行列数、合并拆分单元格、调整列宽行高。系统提供学术三线表模板，学生可一键将普通表格转换为三线表格式，满足学术论文的表格规范要求。

需求 FR020: 学生可通过独立的参考文献管理模块逐条录入文献信息，每条文献包含以下字段：文献类型（期刊论文/专著/学位论文/会议论文/网页等）、作者、标题、刊物名称、出版年份、卷号、期号、页码。系统按照模板定义的参考文献格式（默认 [N] 编号格式）自动统一排版参考文献列表。

需求 FR021: 学生可在正文中插入引用标注，系统自动生成带方括号的序号（如 [1]、[2]），并与参考文献条目关联。引用标注的编号随参考文献列表的顺序自动更新。

需求 FR022: 系统每 30 秒自动保存一次论文草稿，同时学生可随时点击” 保存” 按钮手动保存。自动保存在后台静默执行，不影响学生的编辑操作。学生可多次退出并重新进入系统，上次保存的内容会自动加载，支持续写修改。

4.2.5 全文预览与文档导出

该模块为学生提供论文的最终效果查看与文件下载功能。

需求 FR023: 学生可一键生成整篇论文的网页预览页面。预览页面完整展示论文的封面、各级章节、图片、表格、参考文献的排版效果，模拟 A4 纸张样式，支持分页浏览。预览页面为只读模式，不可编辑。

需求 FR024: 系统按模板既定格式，一键导出标准 docx 格式 Word 文档。导出的 Word 文档完整保留模板定义的排版格式（字体、字号、行距、页边距、页眉页脚等），图片与表格正确嵌入，参考文献按模板格式统一排版。同时支持导出 PDF 格式文件，PDF 排版与 docx 保持一致。

需求 FR025: 导出功能支持选择导出范围：可选择导出整篇论文（包含封面、摘要、正文、参考文献等全部章节），或仅导出正文部分（从第一章开始到最后一章结束）。

4.2.6 课程论文批阅

该模块实现学生提交课程论文后，教师在线批阅、评分、退回的完整业务流程。

需求 FR026: 学生完成课程论文编辑后，可将论文提交给对应授课教师。提交后，该论文进入锁定状态，学生不可继续编辑。提交操作不可撤销，学生需确认后再执行。

需求 FR027: 教师可在线查看学生提交的论文预览内容, 完整浏览论文排版效果。教师可在论文的任意段落或行位置添加批注, 批注内容为修改建议或问题说明。每条批注不超过 500 个字符。

需求 FR028: 教师可填写整体评语, 评定论文分数 (0-100 分) 与等级 (优秀/良好/中等/及格/不及格)。教师执行” 通过” 操作表示论文合格, 执行” 退回” 操作时必须填写退回原因与修改建议, 退回后学生可继续修改。

需求 FR029: 系统留存每一次提交、批阅、退回的版本记录。学生可查看教师添加的所有批注内容、评语与评分, 根据修改意见调整论文后可重新提交复审。每次重新提交, 教师可查看此前所有批阅历史, 了解论文的修改过程。

5 性能需求

5.1 数据精确度

系统需确保用户录入的数据与最终展示、导出结果完全一致。参考文献序号与正文引用标注须一一准确对应, 不得出现错位或遗漏。导出文档的排版格式须与模板定义保持一致, 页面布局、字体字号、行距段落等格式参数误差控制在合理范围内。

5.2 时间特性

系统关键操作的响应时间要求如下: 页面初次加载不超过 2 秒; 论文保存操作即时反馈; 网页全文预览生成不超过 3 秒; Word 文档导出不超过 5 秒, PDF 文档导出不超过 8 秒 (以万字论文为参考)。在正常使用条件下, 系统应保持良好的交互流畅度, 不出现明显的操作卡顿。

5.3 适应性

系统须兼容主流浏览器的最新两个主要版本, 适配常见屏幕分辨率 (包括 1920×1080、1366×768 等), 确保不同设备上的用户均能获得一致的编辑与阅读体验。

6 运行需求

6.1 用户界面

系统界面设计遵循简洁清晰的原则, 各类用户角色的主要界面布局如下:

- **登录/注册页面:** 居中卡片式布局, 输入项清晰标注, 提供友好的错误提示;
- **学生工作台:** 左侧导航菜单展示论文列表与各章节入口, 右侧为内容编辑区;
- **论文编辑器:** 顶部工具栏提供常用排版功能, 中部为编辑区域, 底部显示保存状态与操作按钮;
- **模板管理后台:** 表格化展示模板列表, 提供搜索、筛选与快捷操作入口;

- 论文预览页：模拟 A4 纸张样式，完整展示分页效果，提供导出按钮；
- 批阅界面：左侧展示论文内容，右侧为批注面板，底部为评语与评分表单；

6.2 硬件接口

无需专用硬件外设接口，仅依赖服务器 CPU、内存、磁盘资源完成代码编译与数据存储。

6.3 软件接口

- 数据库接口：JDBC连接 MySQL，HikariCP 连接池；
- 文件存储：Java NIO处理上传，存储至本地文件系统；
- 文档生成：Apache POI生成 docx，iText 生成 PDF；
- 前端交互：Axios封装 HTTP 请求，JSON 格式交互；
- 缓存：可选 Redis 存储 Token 黑名单与热点数据。

6.4 外部接口

系统为独立部署应用，预留以下可选接口：

- 邮件服务接口（SMTP）：用于发送注册验证、密码重置、提交通知等邮件；
- 统一身份认证接口（OAuth 2.0/CAS）：可选对接学校统一身份认证系统；
- 云存储接口（阿里云 OSS/腾讯云 COS）：可选用于存储论文附件图片。

6.5 故障处理

- 网络请求失败：弹窗提示错误原因，保留用户当前编辑内容，用户可关闭弹窗后重试；
- 文件上传失败：弹窗提示具体原因（格式不支持、文件过大、网络超时等），保留用户编辑内容；
- 文档导出超时：提示” 导出任务超时，请稍后重试”；
- 网络中断：前端提示” 网络已断开”，恢复后用户可手动刷新页面重试；
- 服务器异常：提示” 服务器暂时不可用，请稍后重试”。

7 非功能性需求

7.1 安全性需求

- **密码安全**: 用户密码采用 BCrypt 强哈希加密 (工作因子 ≥ 10), 严禁明文存储;
- **传输安全**: 生产环境启用 HTTPS, TLS 1.2 及以上加密传输;
- **注入防范**: 数据库操作使用参数化查询或 ORM, 禁止拼接 SQL;
- **XSS/CSRF 防范**: 用户输入严格过滤转义, 状态变更请求验证 CSRF Token;
- **越权防范**: 完整垂直与水平越权防范, 学生仅可编辑本人论文, 教师仅可批阅本人课程论文;
- **会话安全**: JWT Token 设置 2 小时过期, 使用安全密钥签名;
- **文件安全**: 限制上传文件类型为图片格式, 校验 MIME 类型, 重命名存储;
- **审计日志**: 记录登录、论文创建/修改/提交/导出、模板管理、批阅等核心操作日志, 保留 180 天。

7.2 可靠性需求

- 系统全年可用性不低于 99.5%;
- 数据库每日凌晨自动全量备份, 保留 30 天;
- 系统具备故障自动恢复能力, 重启后数据不丢失;
- 自动保存机制确保最多丢失 30 秒内编辑内容;
- 关键业务操作 (提交、批阅、导出) 具备事务性, 保证数据一致性。

7.3 可维护性需求

- 代码遵循统一编码规范, 具备良好注释覆盖率;
- 集成标准日志框架 (SLF4J + Logback), 日志按级别分类, 按日期滚动归档;
- 系统提供健康检查接口 (/actuator/health);
- 配置支持外部化, 开发/测试/生产环境隔离;
- 核心模块单元测试覆盖率不低于 70%;

7.4 易用性需求

- 界面遵循 Material Design 规范，操作反馈清晰明确；
- 支持 Ctrl+S 保存草稿、Ctrl+B 加粗等键盘快捷键；
- 适配主流屏幕分辨率（1920×1080、1366×768）。

7.5 可扩展性需求

- 应用服务器与数据库支持集群部署，通过负载均衡实现水平扩展；
- 模板类型支持扩展（可增加调研报告、实验报告等）；
- 参考文献格式支持扩展（预留 GB/T 7714、APA、MLA、Chicago 等配置接口）；
- 文档导出引擎支持插件化扩展（后续可增加 LaTeX、HTML 等格式）。

8 其它需求

8.1 交付需求

项目需交付以下成果：

- 完整源代码（前后端代码、数据库脚本、配置文件）；
- 系统部署手册（环境依赖、安装步骤、配置说明）；
- 用户操作手册（功能说明、操作流程、常见问题解答）；
- 系统测试报告（测试用例、测试结果、缺陷修复记录）。

8.2 标准与法律合规性

- 开发遵循 GB/T 9385-2008 需求规格规范；
- 参考文献格式符合 GB/T 7714-2015 国家标准；
- 代码质量符合阿里巴巴 Java 开发手册；
- 文档格式符合 ISO/IEC 29500 (Office Open XML) 与 ISO 32000 (PDF)；
- 系统遵守《网络安全法》《个人信息保护法》，严格保护用户信息安全；
- 论文版权归学生本人所有，系统不主张任何知识产权。

9 附录

9.1 附录 A：论文模板默认章节结构

以本科毕业论文模板为例，预设章节结构如下：

- 1. 封面（自动生成：标题、姓名、学号、学院、专业、指导教师、提交日期）
- 2. 原创声明（固定模板，学生签名确认）
- 3. 中文摘要与关键词（学生填写，关键词以分号分隔）
- 4. 英文摘要与关键词（对应中文翻译）
- 5. 目录（系统根据章节标题自动生成，不可手动编辑）
- 6. 正文（支持最多三级标题，学生可自由增删章节）
- 7. 参考文献（由参考文献模块单独管理，编号格式为 [N]）
- 8. 致谢（可选）
- 9. 附录（可选）

9.2 附录 B：参考文献格式示例

参考文献格式遵循 GB/T 7714-2015 国家标准，默认编号格式为 [N]，示例如下：

期刊论文： [1] 张三, 李四. 论文标题 [J]. 期刊名称, 2024, 12(3): 45-52.

专著： [2] 王五. 书名 [M]. 北京：出版社名称, 2023.

学位论文： [3] 赵六. 论文题目 [D]. 北京：学校名称, 2024.

会议论文： [4] 作者. 论文标题 [C]// 会议名称. 出版地：出版者, 年份：页码.

网页： [5] 作者. 文章标题 [EB/OL]. (发布日期)[引用日期]. 网址.

9.3 附录 C：模板封面默认字段定义

字段标签	字段标识	类型	必填	最大长度
论文题目	title	文本	是	100
学院	college	文本	是	50
专业	major	文本	是	50
学生姓名	studentName	文本	是	20
学号	studentId	文本	是	20
指导老师	supervisor	文本	是	20
指导老师职称	supervisorTitle	文本	否	20
完成日期	date	日期	是	-

9.4 附录 D：排版格式默认参数

以本科毕业论文模板的默认排版参数为例：

页面设置： A4 纸张，上下边距 2.54cm，左右边距 3.17cm。

正文样式： 宋体，12pt，1.5 倍行距，首行缩进 2 字符，两端对齐。

一级标题： 黑体，16pt，加粗，居中对齐，段前 24pt，段后 18pt，自动编号。

二级标题： 黑体，14pt，加粗，左对齐，段前 18pt，段后 12pt，自动编号。

三级标题： 黑体，12pt，加粗，左对齐，段前 12pt，段后 6pt，自动编号。

摘要标题： 黑体，16pt，居中对齐。

摘要正文： 宋体，12pt，1.5 倍行距。

参考文献标题： 黑体，16pt，居中对齐。

参考文献正文： 宋体，10.5pt，1.5 倍行距，编号格式 [N]，悬挂缩进 2 字符。

致谢标题： 黑体，16pt，居中对齐。

致谢正文： 宋体，12pt，1.5 倍行距，首行缩进 2 字符。

封面标题： 黑体，18pt，加粗，居中对齐。

封面正文： 宋体，14pt，左对齐，2 倍行距。

页眉： ” XX 大学本科毕业论文”，宋体，9pt，居中对齐，显示分隔线。

页脚： 显示页码（阿拉伯数字），Times New Roman，9pt，居中对齐。